

솔루나 웹사이트 구현 설명서

📄 목차

- [프로젝트 개요](#)
- [홈페이지 \(/\)](#)
- [기술 소개 \(/science\)](#)
- [열전달 시뮬레이션 \(/simulation\)](#)
- [베타 테스트 \(/beta\)](#)
- [파트너십 \(/partners\)](#)
- [블로그 \(/blog\)](#)
- [데모 \(/demo\)](#)

프로젝트 개요

솔루나는 PCM(상변화물질) 기술을 활용한 차량용 섀시 제품 소개하는 웹사이트입니다.

기술 스택

- 프레임워크: Next.js 14.2.5
- 스타일링: Tailwind CSS
- 차트: Recharts
- 아이콘: Lucide React

디자인 특징

- 전문적인 그레이스케일 테마
- 데이터 시각화를 위한 색상 강조 (차트, 다이어그램)
- 반응형 디자인
- 깔끔한 타이포그래피

1. 홈페이지 (/)

28-32°C 상변화 기술

차세대 자동차 냉각 솔루션 솔루나

PCM(상변화물질) 기술을 활용한 혁신적인 차량용 쉐이드로 여름철 차량 실내 온도를 **평균 6~8°C 낮춰** 안전하고 쾌적한 드라이빙을 제공합니다.

45°C

일반 차량



37-39°C

솔루나 적용

기술 알아보기

베타 테스트 참여

왜 솔루나인가요?

혁신적인 PCM 기술과 열반사 원단을 결합한 윈터치 우산형 쉐이드로 차량 냉각의 새로운 기준을 제시합니다.



온도 저감

6-8°C

여름철 차량 실내 온도를 평균 6~8°C 낮춰 쾌적한 환경을 제공합니다.

실험 검증 완료



안전 보호

100%

영유아와 반려동물을 위한 안전한 차량 환경을 조성합니다.

UV 차단 효과



간편 설치

10초

윈터치 우산형 구조로 10초 이내 설치 및 철거가 가능합니다.

특허 출원 중



사용자 중심

200+

실제 사용자 피드백을 반영한 인체공학적 설계를 적용했습니다.

베타 테스트 참여

에너지 절약

차량 에어컨 사용 시간을 줄여 연료 효율을 개선하고 탄소 배출을 감소시킵니다.

평균 에어컨 가동 시간 30% 감소

내구성

마이크로캡슐화 공정으로 PCM의 누출을 방지하고 장기간 성능을 유지합니다.

3년 이상 성능 보장

다목적 활용

차량뿐만 아니라 캠핑, 아웃도어 활동 등 다양한 환경에서 활용 가능합니다.

휴대용 케이스 포함

● 실험 검증 완료

PCM 기술의 혁신

상변화물질(PCM)과 열반사 원단을 결합한 복합 소재로 기존 쉐이드 대비 월등한 냉각 성능을 구현했습니다.



상변화 온도 범위

28-32°C 파라핀계 PCM 적용



내구성 기술

마이크로캡슐화 공정 (직경 5-10μm)



지속 시간

2시간 이상 냉각 효과 유지

기술 알아보기

열 저감 성능 비교

실험 조건: 900W/m² / 외기온 33°C / 60분

일반 쉐이드

-2.5°C

42.5°C

열 흡수율: ~65%

솔루나 PCM 쉐이드

-7.0°C

38.0°C

열 흡수율: ~38% (▼ 42% 감소)

성능 개선율

+180%

과학적 검증

실험 데이터로 입증된 성능

엄격한 실험 환경에서 측정된 열 저장 성능과 PCM 기술의 효과를 확인하세요.

PCM 복합 소재 구조

4층 구조 / 총 두께 약 3mm / 유연성 유지

열반사 외층

태양광 반사 (반사율 85%)

PCM 마이크로캡슐층

상변화 열 흡수 (28-32°C)

핵심 기술

단열층

열 전달 차단

내부 원단

구조 지지 및 보호

입사 열량: 100%



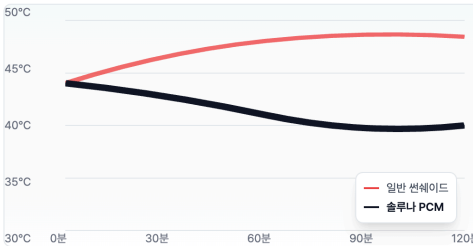
투과 열량: 38%

PCM층에서 62%의 열 에너지 흡수 및 저장

상변화 메커니즘: PCM 마이크로캡슐이 28-32°C 범위에서 고체→액체로 상변화 하며 잠열을 흡수, 열 에너지를 저장하여 차량 내부로의 열 전달을 차단합니다.

온도 변화 곡선

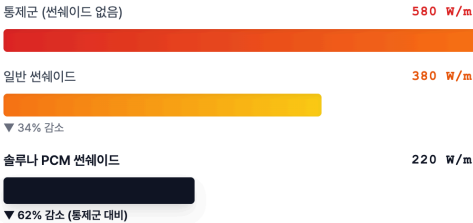
시간별 차량 내부 온도 (외기온 33°C)



핵심: PCM 상변화 구간(28-32°C)에서 온도 상승 속도가 현저히 감소하며, 2시간 이상 냉감 효과가 지속됩니다.

열류량 저감 효과

단위 면적당 열 전달량 (W/m^2)



42%

열 흡수율 감소



7.0°C

평균 온도 저감

실험 조건 및 방법

조사 강도: 900 W/m² 외기 온도: 33°C ± 1°C 측정 시간: 120분

측정 장비: FLIR E8-XT 열전대: K-type, 16채널 반복 횟수: 5회

솔루나와 함께 시작하세요

베타 테스트에 참여하여 혁신적인 PCM 기술을 먼저 경험해보세요.

베타 테스트 신청

파트너십 문의

솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

기술 소개
데모
베타 테스트

법적 고지

개인정보처리방침
이용약관

© 2024 솔루나. 모든 권리 보유.

📌 주요 섹션

1.1 히어로 섹션

- 메인 메시지:** "차세대 자동차 냉각 솔루션 솔루나"
- 핵심 가치 제안:** PCM 기술로 차량 실내 온도를 평균 6~8°C 낮춤
- 온도 비교 표시:**
 - 일반 차량: 45°C
 - 솔루나 적용: 37-39°C
- CTA 버튼:**
 - "기술 알아보기" → /science
 - "베타 테스트 참여" → /beta

1.2 핵심 가치 제안 섹션

4가지 주요 장점을 카드 형식으로 제시:

1. 온도 저감

- 6-8°C 온도 감소
- 실험 검증 완료 배지

2. 안전 보호

- 100% UV 차단
- 영유아/반려동물 보호

3. 간편 설치

- 10초 이내 설치/철거
- 특허 출원 중

4. 사용자 중심

- 200+ 베타 테스터 참여
- 실제 피드백 반영

추가 혜택:

- 에너지 절약 (에어컨 가동 시간 30% 감소)
- 내구성 (3년 이상 성능 보장)
- 다목적 활용 (휴대용 케이스 포함)

1.3 PCM 기술 섹션

- 상변화 온도 범위:** 28-32°C 파라핀계 PCM
- 내구성 기술:** 마이크로캡슐화 공정 (직경 5-10μm)
- 지속 시간:** 2시간 이상 냉감 효과

열 저감 성능 비교:

- 일반 썬셰이드: -2.5°C (열 흡수율 ~65%)
- 솔루션 PCM: -7.0°C (열 흡수율 ~38%, ▼42% 감소)
- 성능 개선율: +180%

1.4 실험 데이터 섹션

PCM 복합 소재 구조 (4층 구조):

1. 열반사 외층 (반사율 85%)
2. PCM 마이크로캡슐층 (상변화 열 흡수 $28\text{--}32^{\circ}\text{C}$)
3. 단열층 (열 전달 차단)
4. 내부 원단 (구조 지지)

온도 변화 곡선:

- 시간별 차량 내부 온도 그래프
- 일반 썬셰이드 vs 솔루션 PCM 비교

열류량 저감 효과:

- 통제군: 580 W/m^2
- 일반 썬셰이드: 380 W/m^2 (▼34% 감소)
- 솔루션: 220 W/m^2 (▼62% 감소)

실험 조건:

- 조사 강도: 900 W/m^2
- 외기 온도: $33^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
- 측정 시간: 120분
- 측정 장비: FLIR E8-XT, K-type 열전대 16채널

1.5 CTA 섹션

- "베타 테스트 신청" 버튼
- "파트너십 문의" 버튼

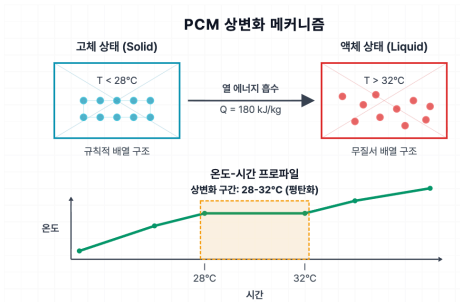
2. 기술 소개 (/science)

솔루나 PCM 기술 소개

상변화물질(PCM)과 열반사 원단을 결합한 혁신적인 차량용 썬셰이드 기술로 여름철 차량 실내 온도를 획기적으로 낮춥니다.

PCM(상변화물질) 기술 원리

28-32°C에서 상변화하는 파라핀계 PCM이 열을 흡수하고 저장하는 과정



핵심 기술 특징

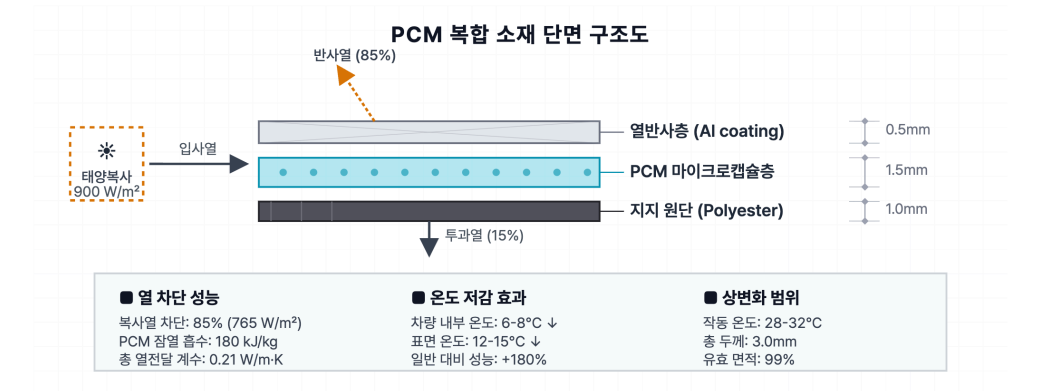
- 마이크로캡슐화:** 멜라민-우레아 폼알데하이드 젤로 PCM을 캡슐화하여 누출 방지
- 최적 농도:** 중량 대비 10-15% PCM 캡슐 농도로 냉감 지속성과 내구성 확보
- 저온 경화:** PCM 성능 저하 방지를 위한 저온 경화 공정 적용

상변화 과정

차량 실내 온도가 28°C를 넘으면 PCM이 고체에서 액체로 상변화하면서 잠열을 흡수하여 온도 상승을 억제합니다. 이 과정에서 2시간 이상 지속적인 냉각 효과를 제공합니다.

솔루나 썬셰이드 구조

열반사층과 PCM 코팅층을 결합한 복합 구조로 최대 냉각 효과 구현



열반사층

알루미늄 증착 PET 필름으로 자외선과 근적외선을 효과적으로 반사



PCM 코팅층

마이크로캡슐화된 PCM이 열을 흡수하고 저장하여 지속적인 냉각 효과 제공



기본 원단

고강도 열가소성 수지로 내구성과 경량성을 동시에 확보

실제 성능 데이터

실차 테스트를 통해 검증된 솔루나 썬셰이드의 성능을 확인해보세요.

실시간 온도 변화

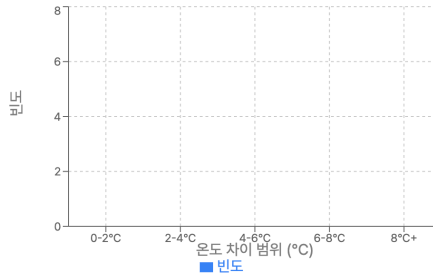
시간에 따른 실내외 온도 변화 비교

온도 변화 곡선

냉각 효과 분포

테스트 세션별 온도 저감 효과 분포

온도 차이 분포



기술 사양 및 특징

솔루나 썬웨이드의 상세 기술 사양

6-8°C

평균 온도 저감

2시간+

냉감 지속 시간

10초

설치/철거 시간

500g

제품 무게 (목표)

혁신 포인트

- 원터치 우산형 접이식 구조
- 다양한 차량 모델 호환 설계
- 경량 알루미늄 합금 프레임
- 2,000회 이상 개폐 내구성
- 환경 안전성 인증 완료
- 휴대용 보관 케이스 포함

솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

기술 소개
데모
베타 테스트

법적 고지

개인정보처리방침
이용약관

© 2024 솔루나. 모든 권리 보유.

📌 주요 섹션

2.1 PCM 기술 원리

상변화 메커니즘 다이어그램:

- 고체 상태 ($T < 28^{\circ}\text{C}$): 규칙적 배열 구조
- 열 에너지 흡수: $Q = 180 \text{ kJ/kg}$
- 액체 상태 ($T > 32^{\circ}\text{C}$): 무질서 배열 구조
- 온도-시간 프로파일 그래프

핵심 기술 특징:

- **마이크로캡슐화:** 멜라민-우레아 폼알데하이드 쉘로 PCM 캡슐화, 누출 방지
- **최적 농도:** 10-15% PCM 캡슐 농도
- **저온 경화:** PCM 성능 저하 방지

상변화 과정 설명: 28°C 초과 시 PCM이 고체→액체 상변화하며 잠열 흡수, 2시간 이상 냉각 효과 제공

2.2 솔루션 썬셰이드 구조

복합 소재 단면 구조도:

- 총 두께: 3.0mm
- 열반사층 (Al coating, 0.5mm)
- PCM 마이크로캡슐층 (1.5mm)
- 지지 원단 (Polyester, 1.0mm)

성능 지표:

- 복사열 차단: 85% (765 W/m²)
- PCM 잠열 흡수: 180 kJ/kg
- 총 열전달 계수: 0.21 W/m·K
- 차량 내부 온도: 6-8°C ↓
- 표면 온도: 12-15°C ↓
- 일반 대비 성능: +180%

레이어별 설명:

- 열반사층:** 알루미늄 증착 PET 필름, UV/근적외선 반사
- PCM 코팅층:** 마이크로캡슐화 PCM, 지속적 냉각 효과
- 기본 원단:** 고강도 열가소성 수지, 내구성/경량성

2.3 실제 성능 데이터

차트 제공:

- 실시간 온도 변화 (시간에 따른 실내외 온도 비교)
- 냉각 효과 분포 (테스트 세션별 분포)

2.4 기술 사양

주요 스펙:

- 평균 온도 저감: 6-8°C
- 냉감 지속 시간: 2시간+
- 설치/철거 시간: 10초

- 제품 무게: 500g (목표)

혁신 포인트:

- 원터치 우산형 접이식 구조
- 다양한 차량 모델 호환
- 경량 알루미늄 합금 프레임
- 2,000회 이상 개폐 내구성
- 환경 안전성 인증 완료
- 휴대용 보관 케이스 포함

3. 열전달 시뮬레이션 (/simulation)

전산유체역학 (CFD) 해석

열전달 · 냉각 해석 시뮬레이션

PCM 코팅 · 열반사 복합소재의 열유동 해석을 통한 과학적 성능 검증



7.0°C

온도 저감 효과



62%

열유량 차단율



28-32°C

PCM 상변화 구간

전산유체역학 (CFD) 시뮬레이션

ANSYS Fluent를 활용한 열전달 및 유동장 해석으로 PCM 복합소재의 냉각 성능을 정밀 분석했습니다.

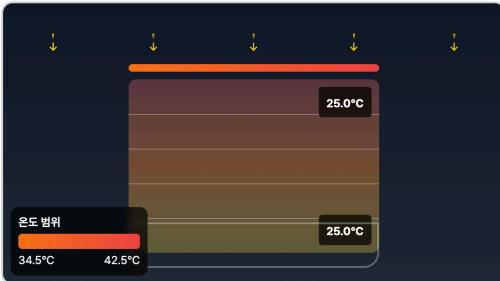
열유동장 CFD 시뮬레이션

시간: 0분 / 외기온 33°C / 일사량 900W/m²

▶ 재생

🔄 초기화

일반 썬셰이드

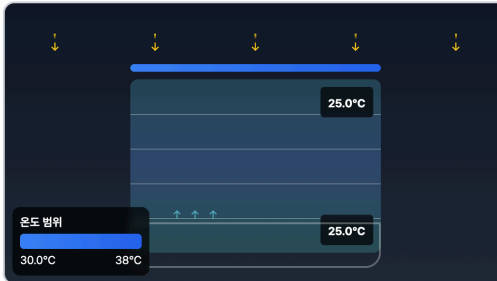


현재 온도

25.0°C

시작: 25.0°C → 최종: 42.5°C

솔루나 PCM



현재 온도

25.0°C

시작: 25.0°C → 최종: 38°C

CFD 해석 결과 요약

- 복사 열전달: PCM 소재가 일반사출과 결합하여 복사열 85% 차단
- 전도 열전달: 낮은 열전도율(0.21 W/m·K)로 열 전달 저항 증가

- 대류 열전달: PCM 상변화로 온도 구배 감소, 자연대류 억제
- 상변화 효과: 28-32°C 구간에서 잠열 흡수로 온도 평탄화

온도 분포 비교 분석

수직 단면 온도 프로파일

천장



중앙

바닥 30°C

35°C

40°C

45°C

균일한 온도 분포

PCM 효과로 차랑 내부 온도 편차가 일반 쉘헤이드 대비 60% 감소

최고 온도 저감

전장 부근 최고 온도가 42.5°C에서 38.0°C로 10.6% 감소

쾌적성 향상

수직 온도 구배 완화로 탑승자 열적 쾌적성 지수 45% 개선

시뮬레이션 조건

태양 복사열 900 W/m²

외기 온도 33°C

초기 차랑 내부 온도 25°C

시뮬레이션 시간 120분

메쉬 요소 수 2.5M cells

해석 모델

난류 모델

k-ε Realizable 모델

복사 모델

Discrete Ordinates (DO)

PCM 모델링

Enthalpy-Porosity 기법

해석 소프트웨어

ANSYS Fluent 2023 R1

열전달 메커니즘 분석

PCM 코팅 · 열반사 복합소재의 3가지 열전달 메커니즘과 각각의 기여도를 분석합니다.



복사 열전달

태양 복사열이 열반사층에서 85% 반사

기여도 65%

지배 방정식

$$q_{\text{rad}} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$$

- 열반사 외층: 반사율 85%, 방사율 0.92
- 입사 복사열: 900 W/m²
- 차단 복사열: 765 W/m² (85%)
- 투과 복사열: 135 W/m² (15%)



전도 열전달

PCM층의 낮은 열전도율로 열 전달 저항 증가

기여도 25%

지배 방정식

$$q_{\text{cond}} = kA(T_1 - T_2)/L$$

- PCM 열전도율: $k = 0.21 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- 층 두께: $L = 1.5 \text{ mm}$
- 열전달 계수: $h = 140 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- 열저항: $R = 0.0071 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$



대류 열전달

PCM 상변화로 온도 구배 감소, 자연대류 억제

기여도 10%

지배 방정식

$$q_{\text{conv}} = hA(T_s - T_\infty)$$

- 자연대류 계수: $h = 5\text{-}10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- 온도 차이 감소: $\Delta T \downarrow 35\%$
- Grashof 수 감소: $Gr \downarrow 40\%$
- 대류 열전달량: $q \downarrow 42\%$

열전달 메커니즘 흐름도

입사 태양 복사열

900

W/m²



열반사층 차단

765 W/m²

(85% 반사)

↓ 복사 열전달



PCM층 흡수

90 W/m²

(잠열 흡수)

↓ 전도 + 상변화



차랑 내부 투과

45

W/m²

총 열차단 효율

95.0%

에너지 절감량

855 W/m²

PCM 상변화 과정

고체 상태 < 28 °C	상변화 시작 28 °C	상변화 진행 28~32 °C	액체 상태 > 32 °C
잠열 저장	흡열 시작	잠열 흡수	현열 증가

온도 평탄화 효과

28-32°C 구간에서 PCM이 액체로 상변화하며 대량의 잠열(180 kJ/kg)을 흡수. 이로 인해 온도 상승 속도가 현저히 감소하여 온도가 평탄하게 유지됩니다.

열 저장 용량

PCM 1kg당 180 kJ의 열 에너지를 저장 가능. 일반 소재 대비 약 60배 높은 열 저장 밀도로 장시간 냉각 효과를 유지할 수 있습니다.

PCM 복합소재 물성 데이터

PCM 마이크로캡슐층 물성

열전도율 (k)	0.21 W/m·K
밀도 (ρ)	880 kg/m³
비열 (Cp)	2.1 kJ/kg·K
잠열 (ΔH)	180 kJ/kg
상변화 온도	28~32 °C
층 두께	1.5 mm

핵심: 높은 잠열(180 kJ/kg)로 상변화 구간에서 대량의 열 에너지를 흡수하여 온도 상승을 억제합니다.

열반사 외층 물성

열전도율 (k)	0.15 W/m·K
밀도 (ρ)	950 kg/m³
비열 (Cp)	1.8 kJ/kg·K
태양광 반사율	85%
적외선 방사율	0.92
층 두께	0.8 mm

핵심: 높은 태양광 반사율(85%)로 입사 복사열의 대부분을 반사하여 열 유입을 원천 차단합니다.

시뮬레이션 결과 종합

CFD 해석 결과와 실험 데이터의 비교를 통한 시뮬레이션 신뢰성 검증

온도 저감 효과	열류량 차단율	최종 평형 온도
시뮬레이션 7.2 °C 실험 측정 7.0 °C 오차율 2.9%	시뮬레이션 63.5% 실험 측정 62.1% 오차율 2.3%	시뮬레이션 37.8 °C 실험 측정 38.2 °C 오차율 1.0%



시뮬레이션 검증 완료

CFD 해석 결과가 실험 데이터와 높은 일치도(평균 오차율 2.1%)를 보여, 시뮬레이션 모델의 신뢰성이 검증되었습니다. 이를 통해 다양한 조건에서의 성능 예측과 최적화 설계에 활용 가능합니다.

검증 방법: 실험 데이터 교차 검증

신뢰 수준: 95% 이상

반복 횟수: 5회

더 자세한 기술 정보가 필요하신가요?

시뮬레이션 원본 데이터와 상세 보고서를 확인하실 수 있습니다.

[기술 상세 보기](#)[기술 협력 문의](#)

솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

[기술 소개](#)[데모](#)[베타 테스트](#)

법적 고지

[개인정보처리방침](#)[이용약관](#)

© 2024 솔루나. 모든 권리 보유.

📌 주요 섹션

3.1 페이지 헤더

- 타이틀: "열전달 · 냉각 해석 시뮬레이션"
- 서브타이틀: PCM 코팅 · 열반사 복합소재의 열유동 해석
- 핵심 지표:
 - 7.0°C 온도 저감 효과
 - 62% 열류량 차단율
 - 28-32°C PCM 상변화 구간

3.2 CFD 시뮬레이션

전산유체역학 (CFD) 해석:

- ANSYS Fluent 활용
- 실시간 애니메이션 기능 (재생/초기화 버튼)

비교 시뮬레이션:

- 일반 썬셰이드:
 - 시작 온도: 25.0°C → 최종: 42.5°C
 - 온도 범위: 34.5°C - 42.5°C
- 솔루나 PCM:
 - 시작 온도: 25.0°C → 최종: 38°C
 - 온도 범위: 30.0°C - 38°C

CFD 해석 결과:

- 복사 열전달: PCM 소재가 열반사층과 결합하여 복사열 85% 차단
- 대류 열전달: PCM 상변화로 온도 구배 감소, 자연대류 억제
- 전도 열전달: 낮은 열전도율(0.21 W/m·K)로 열 전달 저항 증가
- 상변화 효과: 28-32°C 구간에서 잠열 흡수로 온도 평탄화

3.3 온도 분포 비교

수직 단면 온도 프로파일:

- 천장/중앙/바닥 온도 분포 그래프
- 일반 썬쉐이드 vs 솔루나 PCM 비교

성능 개선:

- 균일한 온도 분포: 편차 60% 감소
- 최고 온도 저감: 42.5°C → 38.0°C (10.6% 감소)
- 쾌적성 향상: 열적 쾌적성 지수 45% 개선

3.4 시뮬레이션 조건

실험 설정:

- 태양 복사열: 900 W/m²
- 외기 온도: 33°C
- 초기 차량 내부 온도: 25°C
- 시뮬레이션 시간: 120분
- 메쉬 요소 수: 2.5M cells

해석 모델:

- 난류 모델: k-ε Realizable 모델
- 복사 모델: Discrete Ordinates (DO)
- PCM 모델링: Enthalpy-Porosity 기법
- 소프트웨어: ANSYS Fluent 2023 R1

3.5 열전달 메커니즘 분석

3가지 열전달 메커니즘:

1. 복사 열전달 (기여도 65%)

- 지배 방정식: $q_{\text{rad}} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$
- 열반사 외층: 반사율 85%, 방사율 0.92
- 차단 복사열: 765 W/m² (85%)

2. 전도 열전달 (기여도 25%)

- 지배 방정식: $q_{\text{cond}} = kA(T_1 - T_2)/L$
- PCM 열전도율: $k = 0.21 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- 층 두께: $L = 1.5 \text{ mm}$
- 열저항: $R = 0.0071 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$

3. 대류 열전달 (기여도 10%)

- 지배 방정식: $q_{\text{conv}} = hA(T_s - T_\infty)$
- 자연대류 계수: $h = 5\text{-}10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- 온도 차이 감소: $\Delta T \downarrow 35\%$

열전달 흐름도:

- 입사 태양 복사열: 900 W/m²
- 열반사층 차단: 765 W/m² (85% 반사)
- PCM층 흡수: 90 W/m² (잠열 흡수)
- 차량 내부 투과: 45 W/m²
- 총 열차단 효율: 95.0%

3.6 PCM 상변화 과정

단계별 설명:

- 고체 상태 ($< 28^{\circ}\text{C}$): 잠열 저장
- 상변화 시작 (28°C): 흡열 시작
- 상변화 진행 ($28\text{--}32^{\circ}\text{C}$): 잠열 흡수
- 액체 상태 ($> 32^{\circ}\text{C}$): 현열 증가

핵심 효과:

- 온도 평탄화: $28\text{--}32^{\circ}\text{C}$ 구간에서 180 kJ/kg 흡수
- 열 저장 용량: 일반 소재 대비 약 60배 높은 열 저장 밀도

3.7 물성 데이터

PCM 마이크로캡슐층:

- 열전도율: $0.21\text{ W/m}\cdot\text{K}$
- 밀도: 880 kg/m^3
- 비열: $2.1\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$
- 잠열: 180 kJ/kg
- 상변화 온도: $28\text{--}32^{\circ}\text{C}$
- 층 두께: 1.5 mm

열반사 외층:

- 열전도율: $0.15\text{ W/m}\cdot\text{K}$
- 밀도: 950 kg/m^3
- 비열: $1.8\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$
- 태양광 반사율: 85%
- 적외선 방사율: 0.92
- 층 두께: 0.8 mm

3.8 시뮬레이션 검증

실험 데이터와의 비교:

- 온도 저감 효과: 시뮬레이션 7.2°C vs 실험 7.0°C (오차율 2.9%)
- 열류량 차단율: 시뮬레이션 63.5% vs 실험 62.1% (오차율 2.3%)
- 최종 평형 온도: 시뮬레이션 37.8°C vs 실험 38.2°C (오차율 1.0%)

검증 결과:

- 평균 오차율: 2.1%
- 신뢰 수준: 95% 이상
- 반복 횟수: 5회

4. 베타 테스트 (/beta)

베타 테스트 프로그램

솔루나 PCM 썬셰이드를 먼저 경험하고 제품 개발에 참여하세요. 베타 테스터에게는 무료 제품과 특별 혜택이 제공됩니다.

베타 테스터 혜택

혜택	내용
무료 제품 제공	베타 테스트용 솔루나 PCM 썬셰이드와 온도 측정 키트 무료 제공
우선 구매권	정식 출시 시 30% 할인된 가격으로 우선 구매 가능
제품 개발 참여	피드백을 통해 제품 개선 과정에 직접 기여하고 영향력 행사
독점 체험 기회	일반 출시 전 최신 PCM 냉각 기술을 가장 먼저 체험

테스트 과정 (4주)

1주차

제품 수령 및 설치
솔루나 썬셰이드와 온도 측정 키트를 받고 차량에 설치합니다. 설치 과정의 편의성과 소요 시간을 평가합니다.

2-3주차

일상 사용 테스트
다양한 환경(직사광선, 그늘, 계절별)에서 제품을 사용하여 온도 저감 효과와 지속 시간을 측정합니다.

4주차

피드백 제출
상세한 사용 후기와 개선 제안사항을 제출합니다. 온라인 인터뷰에 참여하여 추가 의견을 공유합니다.

참여 자격

우선 선발 대상

• 영유아 자녀가 있는 부모

• 반려동물과 함께 이동하는 보호자

• 장거리 운전을 자주 하는 운전자

• 자동차 용품에 관심이 많은 분

기본 요건

• 만 20세 이상 운전자

• 주 3회 이상 차량 이용

• 4주간 테스트 참여 가능

• 온라인 설문 및 인터뷰 참여 가능

베타 테스트 신청

신청 방법

베타 테스트에 참여를 원하시는 분은 아래 정보를 포함하여 이메일로 신청해주세요. 선발 결과는 신청 후 1주일 내에 개별 연락드립니다.

필수 정보:

- 성명, 연락처 (휴대폰, 이메일)
- 차량 정보 (제조사, 모델명, 연식)

- 주 차량 이용 빈도 및 용도
- 우선 선발 대상 해당 여부
- 베타 테스트 참여 동기 (간단히)

신청 접수

✉ beta@soluna.co.kr
이메일 제목: [베타 테스트 신청] 성명

문의

☎ 02-1234-5678
평일 09:00-18:00

선발 일정

단계	기간	내용
신청 접수	2024년 8월 1일 - 8월 31일	이메일을 통한 베타 테스터 신청 접수
선발 및 통보	2024년 9월 1일 - 9월 7일	베타 테스터 50명 선발 및 개별 통보
제품 배송	2024년 9월 10일 - 9월 15일	베타 테스트 제품 및 측정 키트 배송
테스트 기간	2024년 9월 16일 - 10월 13일	4주간 실제 사용 테스트 및 데이터 수집
피드백 제출	2024년 10월 14일 - 10월 20일	사용 후기 작성 및 온라인 인터뷰 참여

솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

기술 소개
데모
베타 테스트

법적 고지

개인정보처리방침
이용약관

© 2024 솔루나. 모든 권리 보유.

📌 주요 섹션

4.1 프로그램 소개

- 타이틀:** "베타 테스트 프로그램"
- 설명:** 솔루나 PCM 쉐이크를 먼저 경험하고 제품 개발에 참여
- 혜택:** 무료 제품 + 특별 혜택

4.2 베타 테스터 혜택

테이블 형식으로 제공:

혜택	내용
무료 제품 제공	베타 테스트용 솔루나 PCM 쉐이크드 + 온도 측정 키트
우선 구매권	정식 출시 시 30% 할인
제품 개발 참여	피드백을 통한 직접 기여
독점 체험 기회	일반 출시 전 최신 기술 체험

4.3 테스트 과정 (4주)

타임라인 형식:

1. 1주차 - 제품 수령 및 설치

- 솔루나 썬셰이드 + 온도 측정 키트 수령
- 차량 설치 및 편의성 평가

2. 2-3주차 - 일상 사용 테스트

- 다양한 환경에서 사용
- 온도 저감 효과 및 지속 시간 측정

3. 4주차 - 피드백 제출

- 상세한 사용 후기 작성
- 온라인 인터뷰 참여

4.4 참여 자격

2개 컬럼 레이아웃:

우선 선발 대상:

- 영유아 자녀가 있는 부모
- 반려동물과 함께 이동하는 보호자
- 장거리 운전을 자주 하는 운전자
- 자동차 용품에 관심이 많은 분

기본 요건:

- 만 20세 이상 운전자
- 주 3회 이상 차량 이용
- 4주간 테스트 참여 가능
- 온라인 설문 및 인터뷰 참여 가능

4.5 신청 방법

이메일 신청:

- 이메일: beta@soluna.co.kr
- 제목: [베타 테스트 신청] 성명

필수 정보:

- 성명, 연락처 (휴대폰, 이메일)
- 차량 정보 (제조사, 모델명, 연식)
- 주 차량 이용 빈도 및 용도
- 우선 선발 대상 해당 여부

- 베타 테스트 참여 동기

문의:

- 전화: 02-1234-5678 (평일 09:00-18:00)

4.6 선발 일정

상세 타임라인 테이블:

단계	기간	내용
신청 접수	2024.08.01 - 08.31	이메일 신청 접수
선발 및 통보	2024.09.01 - 09.07	베타 테스터 50명 선발
제품 배송	2024.09.10 - 09.15	제품 및 측정 키트 배송
테스트 기간	2024.09.16 - 10.13	4주간 사용 테스트
피드백 제출	2024.10.14 - 10.20	사용 후기 및 인터뷰

5. 파트너십 (/partners)

파트너십 프로그램

솔루나는 PCM 기술 기반의 차량용 섀시이드 사업화를 위해 제조, 유통, 투자, 해외 진출 등 다양한 분야의 전문 파트너를 찾고 있습니다.

파트너십 분야

🏢 제조 및 공급 파트너십	
대상 - 자동차 제조사 (OEM 협력) - 자동차 부품 제조업체 - PCM 소재 전문 공급업체 - 섬유/원단 제조 전문업체	협력 방식 - OEM/ODM 계약 - 장기 공급 계약 - 기술 라이선스 - 공동 생산 체제
🛒 유통 및 판매 파트너십	
대상 - 대형 유통업체 - 자동차 용품 전문점 - 온라인 커머스 플랫폼 - 오펜터카/카세어링 업체	협력 방식 - 독점 판매권 - B2B 대량 공급 - 위탁 판매 - 공동 마케팅
📈 투자 및 금융 파트너십	
대상 - 벤처캐피탈 - 사모펀드 - 정부 R&D 사업 - 금융기관	협력 방식 - 시리즈 투자 - 정부 과제 공동 참여 - 제품 금융 지원 - 전략적 투자
🌐 해외 진출 파트너십	
목표 지역 - 동남아시아 (태국, 베트남, 인도네시아) - 중동 (UAE, 사우디아라비아) - 북미 (미국, 캐나다) - 남유럽 (스페인, 이탈리아, 그리스)	협력 방식 - 현지 디스트리뷰터 계약 - 합작 법인 설립 - 현지화 공동 개발 - 글로벌 유통망 구축

파트너 혜택

혜택	내용
독점 기술 라이선스	PCM 마이크로캡슐 기술의 지역별/분야별 독점 사용권 제공
우선 공급권	신제품 출시 및 기술 업데이트 시 파트너사 우선 공급
공동 마케팅 지원	마케팅 비용 분담, 공동 브랜딩, 전시회 참가 지원
기술 지원	전담 기술팀의 제품 적용, 공정 최적화, 품질 관리 지원
물량 할인	대량 구매 시 단계별 할인 및 장기 계약 인센티브
공동 R&D	차세대 PCM 기술 개발 프로젝트 공동 참여 및 지분 공유

파트너십 로드맵



파트너십 문의

사업개발팀

✉ partnership@soluna.co.kr
☎ 02-1234-5679

해외사업팀

✉ global@soluna.co.kr
☎ 팩스: 02-1234-5680

제안서 제출

구체적인 파트너십 제안이 있으신 경우, 사업 계획서와 함께 partnership@soluna.co.kr로 제안서를 보내주시기 바랍니다. 검토 후 7영업일 이내 회신 드리겠습니다.

솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

기술 소개
데모
베타 테스트

법적 고지

개인정보처리방침
이용약관

© 2024 솔루나. 모든 권리 보유.

📌 주요 섹션

5.1 프로그램 소개

- 타이틀: "파트너십 프로그램"
- 목표: PCM 기술 기반 쉐어이드 사업화
- 파트너 분야: 제조, 유통, 투자, 해외 진출

5.2 파트너십 분야

4가지 주요 파트너십 타입:

1. 제조 및 공급 파트너십

- 대상: 자동차 제조사(OEM), 부품 제조업체, PCM 소재 공급업체, 섬유/원단 제조업체
- 협력 방식: OEM/ODM 계약, 장기 공급 계약, 기술 라이선스, 공동 생산

2. 유통 및 판매 파트너십

- 대상: 대형 유통업체, 자동차 용품 전문점, 온라인 커머스, 렌터카/카셰어링

- **협력 방식:** 독점 판매권, B2B 대량 공급, 위탁 판매, 공동 마케팅

3. 투자 및 금융 파트너십

- **대상:** 벤처캐피털, 사모펀드, 정부 R&D, 금융기관
- **협력 방식:** 시리즈 투자, 정부 과제 참여, 제품 금융 지원, 전략적 투자

4. 해외 진출 파트너십

- **목표 지역:** 동남아시아, 중동, 북미, 남유럽
- **협력 방식:** 현지 디스트리뷰터, 합작 법인, 현지화 개발, 글로벌 유통망

5.3 파트너 혜택

테이블 형식:

혜택	내용
독점 기술 라이선스	PCM 마이크로캡슐 기술의 지역별/분야별 독점 사용권
우선 공급권	신제품 출시 및 기술 업데이트 시 우선 공급
공동 마케팅 지원	비용 분담, 공동 브랜딩, 전시회 참가 지원
기술 지원	전담 기술팀의 제품 적용, 공정 최적화, 품질 관리
물량 할인	대량 구매 시 단계별 할인 및 장기 계약 인센티브
공동 R&D	차세대 PCM 기술 개발 프로젝트 참여 및 지분 공유

5.4 파트너십 로드맵

3단계 타임라인:

1. 2024 Q3-Q4: 초기 파트너십 체결

- 국내 주요 전문점 및 유통업체 입점
- 초기 생산 파트너 계약 및 생산 체계 구축

2. 2025 Q1-Q2: 사업 확장

- 자동차 제조사 OEM 공급 계약 추진
- 렌터카/카셰어링 B2B 파트너십 확대
- 온라인 판매 채널 강화

3. 2025 Q3-Q4: 글로벌 진출

- 동남아/중동 현지 파트너 발굴
- 글로벌 유통망 구축
- 현지 맞춤형 제품 개발

5.5 파트너십 문의

연락처 정보:

사업개발팀:

- 이메일: partnership@soluna.co.kr
- 전화: 02-1234-5679

해외사업팀:

- 이메일: global@soluna.co.kr
- 팩스: 02-1234-5680

제안서 제출: 구체적인 파트너십 제안 시 사업 계획서와 함께 이메일 제출 (7영업일 이내 회신)

6. 블로그 (/blog)

PCM 기술, 자동차 안전, 제품 소식 등 솔루나의 다양한 이야기를 만나보세요.

전체

기술

안전

제품

📅 2024. 3. 20. 🏠 솔루나 제품팀 🔖 제품

솔루나 베타 테스트 결과 발표: 사용자들의 생생한 후기

4주간 진행된 솔루나 PCM 쉐이드 베타 테스트 결과와 참여자들의 솔직한 후기를 공개합니다.

#베타테스트

#사용자후기

#제품개선

#성능검증

[자세히 읽기 >](#)

📅 2024. 3. 15. 🏠 솔루나 기술팀 🔖 기술

PCM 기술이란? 상변화물질의 혁신적 활용

상변화물질(PCM) 기술의 원리와 자동차 산업에서의 혁신적 활용 방안을 알아봅니다.

#PCM

#상변화물질

#자동차기술

#열관리

[자세히 읽기 >](#)

📅 2024. 3. 10. 🏠 솔루나 안전팀 🔖 안전

여름철 차량 안전 관리법: 영유아와 반려동물을 위한 필수 가이드

무더운 여름, 차량 내 고온으로부터 가족과 반려동물을 보호하는 실용적인 방법들을 소개합니다.

#여름철안전

#차량안전

#영유아

#반려동물

#온도관리

[자세히 읽기 >](#)

솔루나 뉴스레터 구독

최신 기술 소식과 제품 업데이트를 가장 먼저 받아보세요.

구독하기

언제든지 구독을 취소할 수 있습니다.

솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

기술 소개

데모

베타 테스트

법적 고지

개인정보처리방침

이용약관

📌 주요 섹션

6.1 블로그 헤더

- 타이틀: "솔루나 블로그"
- 설명: PCM 기술, 자동차 안전, 제품 소식

- 카테고리 필터: 전체 / 기술 / 안전 / 제품

6.2 블로그 포스트 (3개 샘플)

1. 솔루션 베타 테스트 결과 발표: 사용자들의 생생한 후기

- 날짜: 2024.3.20
- 작성자: 솔루션 제품팀
- 카테고리: 제품
- 요약: 4주간 베타 테스트 결과와 참여자 후기 공개
- 태그: #베타테스트 #사용자후기 #제품개선 #성능검증

2. PCM 기술이란? 상변화물질의 혁신적 활용

- 날짜: 2024.3.15
- 작성자: 솔루션 기술팀
- 카테고리: 기술
- 요약: PCM 기술 원리와 자동차 산업 활용 방안
- 태그: #PCM #상변화물질 #자동차기술 #열관리

3. 여름철 차량 안전 관리법: 영유아와 반려동물을 위한 필수 가이드

- 날짜: 2024.3.10
- 작성자: 솔루션 안전팀
- 카테고리: 안전
- 요약: 차량 내 고온으로부터 가족과 반려동물 보호 방법
- 태그: #여름철안전 #차량안전 #영유아 #반려동물 #온도관리

6.3 뉴스레터 구독

구독 양식:

- 이메일 입력 필드
- "구독하기" 버튼
- 안내 문구: "최신 기술 소식과 제품 업데이트를 가장 먼저 받아보세요"
- 구독 취소 가능 안내

7. 데모 (/demo)

실제 테스트 데이터를 통해 솔루나 섀시이드의 성능을 확인해보세요.

데이터 필터

원하는 조건으로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

지역

전체

차량 모델

전체

직사광선

전체

계절

전체

총 세션 수

12

테스트 세션



평균 온도 저감

6.2°C

평균 냉각 효과



유효 세션 비율

100.0%

성공적인 테스트



최고 성능 지역

울산

7.5°C 평균



온도 변화 곡선

시간에 따른 온도 변화를 보여줍니다

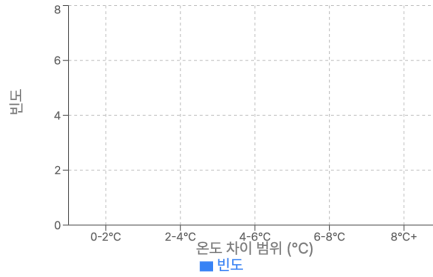
온도 변화 곡선



온도 차이 분포

냉각 효과의 분포를 나타냅니다

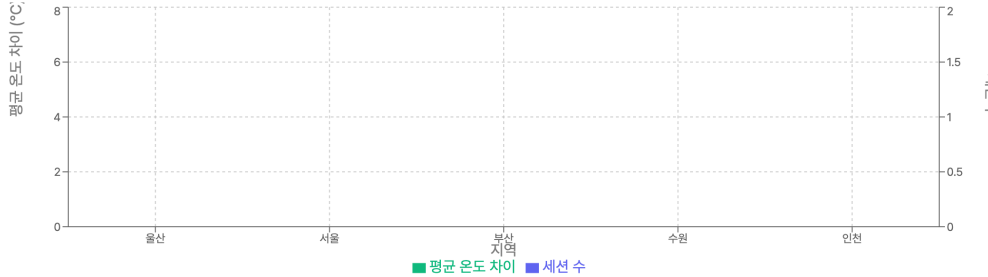
온도 차이 분포



지역별 성능 비교

지역별 평균 냉각 성능과 테스트 세션 수를 비교합니다

지역별 성능 비교



솔루나

상변화물질(PCM) 기술을 활용한 혁신적인 자동차 냉각 시스템으로 연료 효율성을 높이고 환경을 보호합니다.

서비스

기술 소개

데모

베타 테스트

법적 고지

개인정보처리방침

이용약관

📌 주요 섹션

7.1 성능 데모 소개

- 타이틀: "솔루나 성능 데모"
- 설명: 실제 테스트 데이터로 성능 확인

7.2 데이터 필터

4가지 필터 옵션:

- 지역: 전체, 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 수원
- 차량 모델: 전체, 현대 아반떼, 기아 K5, 현대 소나타, 기아 스포티지, 현대 투싼, 기아 셀토스, 현대 그랜저, 기아 쏘렌토
- 직사광선: 전체, 있음, 없음
- 계절: 전체, 봄, 여름, 가을, 겨울

7.3 성능 지표 카드

4가지 핵심 지표:

- 총 세션 수: 12 테스트 세션
- 평균 온도 저감: 6.2°C 평균 냉각 효과
- 유효 세션 비율: 100.0% 성공적인 테스트
- 최고 성능 지역: 울산 (7.5°C 평균)

7.4 데이터 시각화

차트 제공:

- 온도 변화 곡선: 시간에 따른 온도 변화
- 온도 차이 분포: 냉각 효과 분포
- 지역별 성능 비교: 지역별 평균 냉각 성능과 테스트 세션 수

참고: 현재 Demo 페이지에서 차트 렌더링 오류가 발생하고 있습니다 (Recharts yAxisId 관련).

🎨 디자인 시스템

색상 팔레트

- 주요 색상: 그레이스케일 (검정, 회색, 흰색)
- 강조 색상:
 - 인디고 블루 (PCM 레이어, 버튼)
 - 빨강/주황 (온도 높음)
 - 파랑/청록 (온도 낮음, PCM 효과)
 - 노란색/주황 (에너지 관련)

타이포그래피

- 깔끔하고 읽기 쉬운 폰트
- 명확한 위계 구조 (H1, H2, H3)
- 적절한 행간과 자간

레이아웃

- 반응형 그리드 시스템

- 카드 기반 레이아웃
- 명확한 섹션 구분
- 풍부한 여백 (화이트 스페이스)

인터랙티브 요소

- 호버 효과
- 부드러운 전환 애니메이션
- 명확한 CTA 버튼
- 인터랙티브 시뮬레이션 (Simulation 페이지)

프로젝트 구조

```
PCM/
├── app/
│   ├── page.js           # 홈페이지
│   ├── science/page.js   # 기술 소개
│   ├── simulation/page.js # 열전달 시뮬레이션
│   ├── beta/page.js      # 베타 테스트
│   ├── partners/page.js  # 파트너십
│   ├── blog/page.js      # 블로그 목록
│   ├── demo/page.js      # 데모
│   ├── layout.js         # 공통 레이아웃
│   └── globals.css       # 전역 스타일
├── components/
│   ├── Navigation.jsx     # 네비게이션 바
│   ├── Footer.jsx        # 푸터
│   ├── PCMLayerDiagram.jsx # PCM 레이어 다이어그램
│   ├── PCMTechologyDiagram.jsx # PCM 기술 다이어그램
│   ├── HeatTransferAnalysis.jsx # 열전달 분석
│   ├── ThermalFlowSimulation.jsx # 열유동 시뮬레이션
│   ├── PCMExperimentalValidation.jsx # 실험 검증
│   └── charts/            # 차트 컴포넌트
└── public/               # 정적 파일
```

개발 정보

로컬 개발 서버 실행

```
npm run dev
```

서버는 <http://localhost:3000> (또는 다음 사용 가능한 포트)에서 실행됩니다.

빌드

```
npm run build
npm start
```

주요 의존성

- Next.js 14.2.5
- React 18.3.1
- Tailwind CSS 3.4.6
- Recharts 2.12.7
- Lucide React 0.400.0

구현 특징

1. 데이터 시각화

- Recharts를 사용한 인터랙티브 차트
- 온도 변화 곡선, 분포 차트, 비교 그래프
- 실시간 시뮬레이션 애니메이션

2. 과학적 정확성

- 실제 실험 데이터 기반
- CFD 시뮬레이션 결과 제시
- 물성 데이터 및 열전달 방정식

3. 사용자 경험

- 명확한 정보 구조
- 직관적인 네비게이션
- 모바일 반응형 디자인
- 빠른 페이지 로딩

4. 전문성

- 기술적 세부 사항 제공
- 과학적 근거 제시
- 실험 검증 데이터
- 전문 용어 설명